

Ingeniería en Informática

Propuesta de cambio de correlatividades para el plan 2023

Motivación

El presente análisis surge en base a diferentes dificultades detectadas por la coordinación de Ingeniería en Informática y el comité de seguimiento de carrera en base a comunicación con alumnos, docentes y el análisis de resultados de cursadas previas. Los problemas detectados se pueden englobar en dos grandes grupos:

- 1) Retraso en el egreso debido a largas cadenas de correlatividades y correlativas que impiden anotarse a ciertas materias como ser las electivas en los últimos años.
- 2) Se ha detectado que en algunas materias donde hay una alta tasa de reprobación y varios inconvenientes expresados por los estudiantes en la cursada, se deben, en parte, a que no llegan con el conocimiento necesario para afrontar dichas materias por no tener determinada materia como correlativa previa.

Metodología del Análisis realizado

Se ha realizado un análisis detallado en base al plan de correlativas existente detectando posibles cambios a realizar.

A su vez se invitó a los jefes de cátedras de las materias a dar su opinión mediante un formulario on-line indicando que materias consideran que no son necesarias como correlativas previas y también a indicar si notan que algún conocimiento previo no está presente. Incluso se los invito a sugerir que materias consideran que deben ser correlativas anteriores.

Se habló personalmente con algunos jefes de cátedra para consensuar las correlatividades.

Propuesta de cambios

En base a los resultados del análisis realizado se propone implementar los siguientes cambios:

Materia	Cambios en Correlativas Previas		Justificación
	Quitar	Agregar	
3641 BASES DE DATOS APLICADAS		3635 TOPICOS DE PROGRAMACION	En coordinación con el Jefe de cátedra de la materia se acordó agregar esta base de programación a fin de poder agregar en la materia nociones de programación con acceso a una base de datos.
3643 REDES DE COMPUTADORAS	3634 FÍSICA II		La materia no necesita la base de física para la comprensión de los conceptos
3648 DISEÑO DE SOFTWARE		3635 TOPICOS DE PROGRAMACION	Actualmente el área de diseño se encuentra desconectado en cuanto a correlatividades del área de programación y hay conceptos clave como la abstracción y el manejo de objetos que son necesarios para poder comprender la materia. Se agrega esta correlativa conjuntamente con una adecuación de los contenidos de la materia Tópicos de programación para comenzar con la programación orientada a objetos.
3649 SISTEMAS OPERATIVOS		3629 PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA BÁSICA	La materia necesita una base de programación en lenguaje C que actualmente no tiene. Se agrega esta correlativa conjuntamente de un fortalecimiento de los temas de punteros y

			manejo de memoria dinámica en la materia de Programación Estructurada Básica.
3654 VIRTUALIZACIÓN DE HARDWARE.	3640 ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS 03645 (ALGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA I)	3643 REDES DE COMPUTADORAS	Los cambios fueron consensuados en forma directa con el Jefe de cátedra a fin de adecuar los conocimientos requeridos por la materia.
3656 ESTADISTICA APLICADA	3641 - BASES DE DATOS APLICADAS		El contenido no es necesario para la materia
3658 PROGRAMACION CONCURRENTE	3654 VIRTUALIZACION DE HARDWARE	3649 SISTEMAS OPERATIVOS	Esta materia tenía como correlativa indirecta Sistemas Operativos pero al quitar la correlativa de virtualización de Hardware la perdería y por lo tanto se agrega con una dependencia directa
3659 GESTION APLICADA AL DESARROLLO DE SOFTWARE I	3653 ARQUITECTURA DE SISTEMAS SOFTWARE	3648 DISEÑO DE SOFTWARE	En consenso con la jefatura de cátedra se cambia la correlatividad ya que no usa los conceptos de Arquitectura pero sí es necesario los conceptos de Diseños de Software que tenía como correlativa indirecta que se perderían sino se agrega.
3660 SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS		3634 FÍSICA II	Esta materia tenía como correlativa indirecta física II pero al quitarla de Redes de computadoras la perdería y se considera necesaria porque se ven cuestiones de hardware donde es relevante tener los conocimientos de la física subyacente.
3665 GESTION APLICADA AL DESARROLLO DE SOFTWARE II	3652 PROGRAMACION AVANZADA	3653 ARQUITECTURA DE SISTEMAS SOFTWARE	Para la materia la jefatura de cátedra expresó que no era necesario tener los conocimientos de programación avanzada pero sí los de arquitectura que al sacarlos de la correlativa previa de gestión aplicado al desarrollo de software I, tuvieron que agregarse como dependencia directa de esta materia.
3667 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROCESOS DE SISTEMAS	3647 REQUISITOS AVANZADOS	3642 PRINCIPIOS DE DISEÑO 3661 GESTION DE PROYECTOS	De acuerdo con lo conversado con la Jefatura de Cátedra de la materia se eliminó requisitos avanzados ya que no era de relevancia, pero al quitar esa materia se perdía el conocimiento del área de diseño y por lo tanto se agregó principios de diseño para contar con los conocimientos mínimos necesarios. Por otro lado se agregó la correlativa de Gestión de proyectos ya que era un conocimiento necesario que no estaba explícito en la cadena de correlatividades anterior.
3671 PROYECTO FINAL DE CARRERA	3661 GESTION DE PROYECTOS		Se quita esta correlativa porque va a quedar igualmente en forma indirecta mediante Gestión de la Calidad de P
3675 PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA	3636 BASES DE DATOS		Se agregan dos correlativas para que los estudiantes cuenten también con conocimientos de programación y de bases de datos para poder aplicar a una práctica laboral y de esa forma hacer más atractivo

	3640 ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS		el perfil del estudiante para que las empresas lo puedan incorporar a sus proyecto para realizar las prácticas.
MATERIAS ELECTIVAS 3599 REDES MOVILES E IOT 3677 LENGUAJE ORIENTADO A NEGOCIOS 3678 TECNOLOGIAS EN SEGURIDAD 3679 VISION ARTIFICIAL	SE QUITAN TODAS LA CORRELATIVAS ACUTALES	3652 PROGRAMACIÓN AVANZADA 3653 ARQUITECTURA 3661 GESTIÓN DE PROYECTOS	Se unifican las correlativas de todas las electivas con conocimientos de distintas ramas y quitando algunas correlativas que atrasaban la carrera y no eran necesarias. Se unifican además las correlativas para buscar que cualquier materia puede ser computada como cualquiera de las 3 materias electivas de la carrera.

En la siguiente tabla se muestran las materias afectadas por el cambio y como deben quedar las correlativas previas de cada una al aplicar los cambios antes mencionados:

Materia	Correlativas previas
3641 BASES DE DATOS APLICADAS	3635 TOPICOS DE PROGRAMACION 3636 BASES DE DATOS
3643 REDES DE COMPUTADORAS	3638 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
3648 DISEÑO DE SOFTWARE	3635 TOPICOS DE PROGRAMACION 3636 BASES DE DATOS 3642 PRINCIPIOS DE DISEÑO DE SISTEMAS
3649 SISTEMAS OPERATIVOS	3629 PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA BÁSICA 3638 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
3654 VIRTUALIZACIÓN DE HARDWARE.	3643 REDES DE COMPUTADORAS 3649 SISTEMAS OPERATIVOS
3656 ESTADISTICA APLICADA	3651 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA
3658 PROGRAMACION CONCURRENTE	3646 PARADIGMAS DE PROGRAMACION 3649 SISTEMAS OPERATIVOS
3659 GESTION APLICADA AL DESARROLLO DE SOFTWARE I	3644 GESTION DE LAS ORGANIZACIONES 3647 REQUISITOS AVANZADOS 3648 DISEÑO DE SOFTWARE
3660 SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS	3634 FÍSICA II 3654 VIRTUALIZACION DE HARDWARE
3665 GESTION APLICADA AL DESARROLLO DE SOFTWARE II	3653 ARQUITECTURA DE SISTEMAS SOFTWARE 3659 GESTION APLICADA AL DESARROLLO DE SOFTWARE I
3667 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROCESOS DE SISTEMAS	3642 PRINCIPIOS DE DISEÑO 3661 GESTION DE PROYECTOS
3671 PROYECTO FINAL DE CARRERA	3656 ESTADISTICA APLICADA 3659 GESTION APLICADA AL DESARROLLO DE SOFTWARE I 3660 SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS 3667- GESTION DE LA CALIDAD EN PROCESOS DE SISTEMAS
3675 PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA	3636 BASES DE DATOS 3640 ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS 3642 PRINCIPIOS DE DISEÑO DE SISTEMAS
MATERIAS ELECTIVAS Genéricas 3672 Electiva I 3673 Electiva II 3674 Electiva III	3652 PROGRAMACIÓN AVANZADA 3653 ARQUITECTURA 3661 GESTIÓN DE PROYECTOS

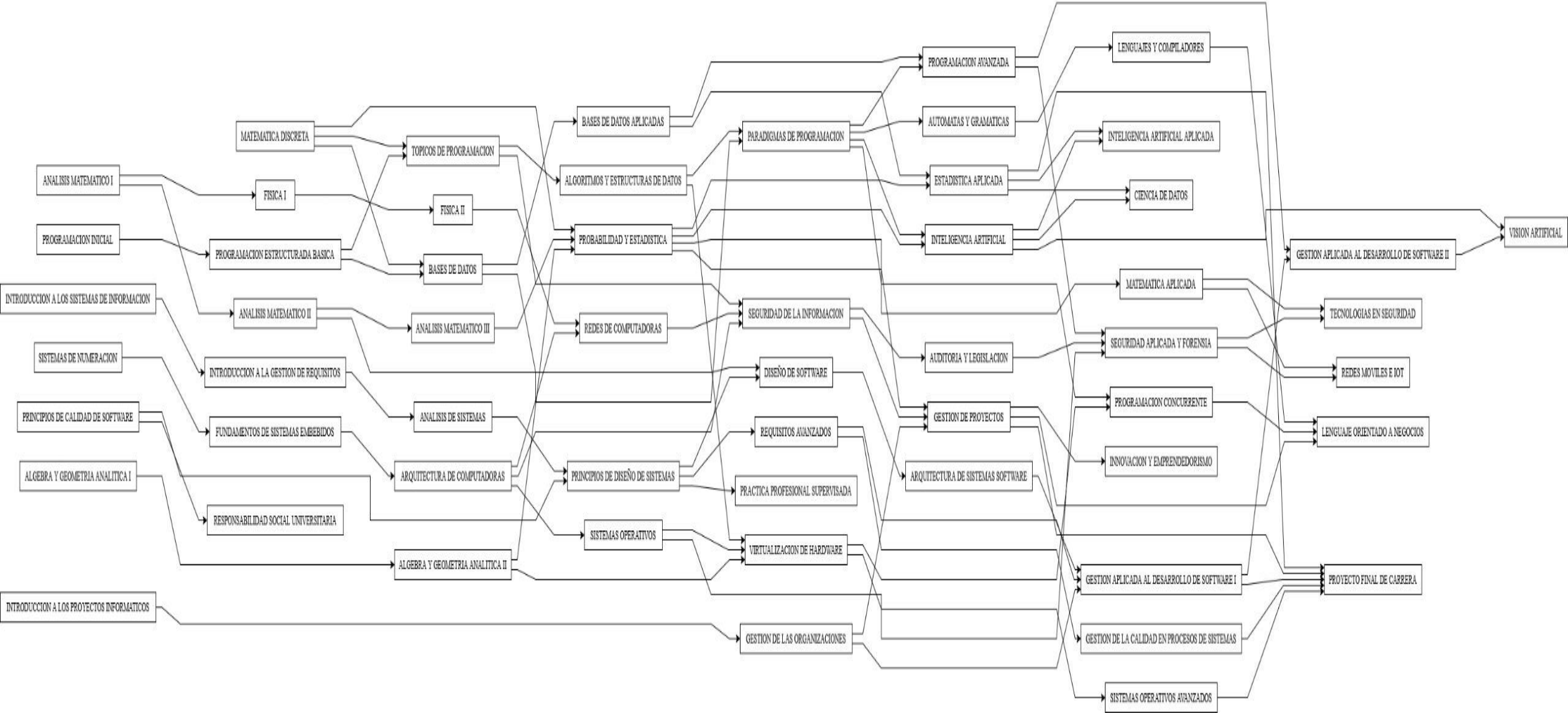
Específicas 3599 REDES MOVILES E IOT 3677 LENGUAJE ORIENTADO A NEGOCIOS 3678 TECNOLOGIAS EN SEGURIDAD 3679 VISION ARTIFICIAL	
--	--

Se anexan dos diagramas de correlatividades, las actuales y como quedaría con los cambios propuestos

Se considera que la implementación de estos cambios en las correlatividades, por un lado, alivianan algunos tramos con correlativas no relevantes y por el otro refuerzan conocimientos necesarios haciendo que el estudiante pueda afrontar determinadas materias con el contenido previo necesario, lo que incurrirá en mejores tasas de aprobación.

Dr. Ing. Pablo Martín Vera
Coordinador Ingeniería en Informática
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas
Universidad Nacional de La Matanza

Anexo I: Mapa de correlatividades actual



Anexo II: Mapa de correlatividades con los cambios propuestos

